Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

El gas A se descompone con primer orden, A(g) → B(g) + C(g), en un recipiente rígido. Si $P(A)_0 = 1{,}00$ atm y $k = 1{,}0 \times 10^{-3}$ s^{-1}, ¿cuál es la presión total a los 693 s?

A) 1,00 atm

B) 2,00 atm

C) 0,50 atm

D) 1,50 atm

E) 1,25 atm

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **$t_{½}$**
   $0{,}693/1{,}0 \times 10^{-3} = 693$ s: es una vida media → P(A) = 0,50 atm.

2. **Productos**
   B y C: 0,50 atm cada uno.

3. **Total**
   0,50 + 0,50 + 0,50 = 1,50 atm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que la presión total no cambia.

B) Supone reacción completa.

C) Es la presión de A.

E) Cuenta un solo producto.

Idea clave. Relaciona la presión total con lo que reaccionó mediante la estequiometría.